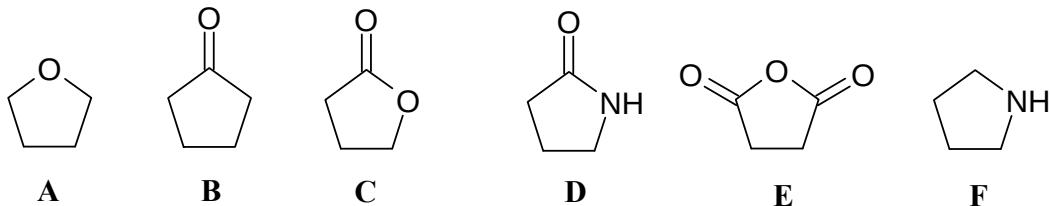


ZADANIE A4

Wśród wielkiej liczby znanych substancji organicznych (ponad 20 milionów) wiele związków ma budowę cykliczną. Często układ cykliczny wnosi nowe elementy strukturalne, na przykład możliwość wystąpienia izomerii *cis-trans*.

1. Niżej przedstawione są wzory sześciu związków cyklicznych, oznaczonych literami **A – F**.



Polecenie:

Odnajdź grupy funkcyjne we wzorach związków **A – F** i na tej podstawie określ, do jakiej klasy związków organicznych każdy z nich należy.

2. Dichlorocyklopentan różni się od dichloropentanu rodzajami izomerii oraz liczbą możliwych izomerów.

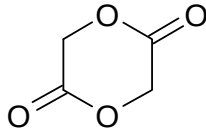
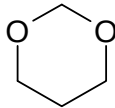
Polecenie:

Narysuj wzory strukturalne (Hawortha albo szkieletowe „klinowe”) wszystkich izomerów dichlorocyklopentanu i zaznacz, które z nich tworzą pary *cis-trans*. Wskaż, które z przedstawionych związków są chiralne i w ich wzorach oznacz konfiguracje *R,S* centrów stereogenicznych (asymetrycznych atomów węgla).

3. Układy cykliczne tworzą się stosunkowo łatwo z niektórych prostych cząsteczek łańcuchowych.

Polecenie:

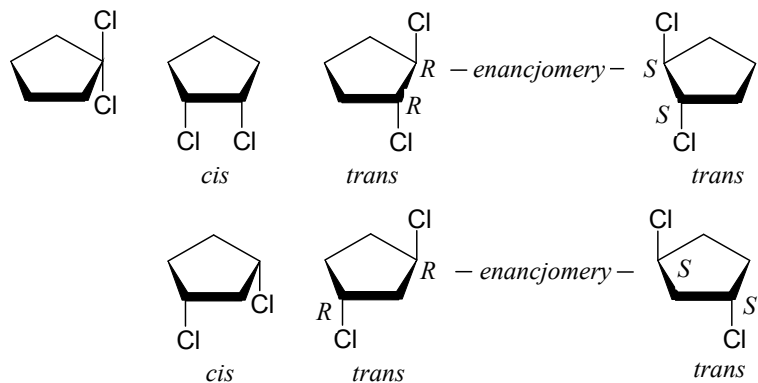
Podaj wzory substratów, z których mogą utworzyć się związki o podanych niżej wzorach.



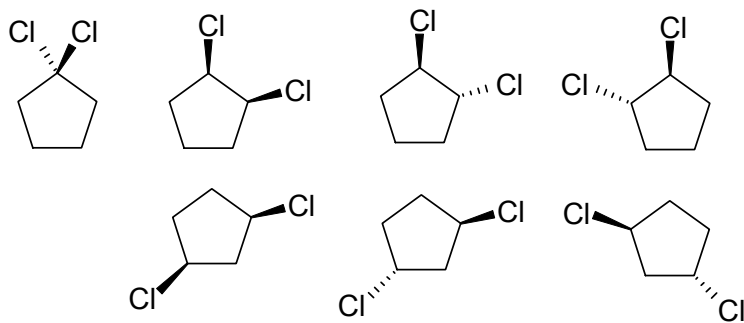
ROZWIĄZANIE ZADANIA A4

1. **A** – eter, **B** – keton, **C** – ester (lakton), **D** – amid (laktam), **E** – bezwodnik kwasowy, **F** – amina drugorzędowa.

2. Siedem izomerów:



lub



3.

